第7回 年輪気候学：配布資料

樹木年輪で読む環境と歴史 / 90分 / 初稿 / 2026年10月30日

何を復元するか

年輪気候学（dendroclimatology）は、年輪の特徴と観測気候の関係を調べ、過去の気候を推定する。クロスデーティングで暦年が確かでも、気候量の推定が自動的に確かになるわけではない。対象地域・季節・気温や降水量などの量と単位を定義する。

生物学的な前提

低温・水不足などの制限因子、樹種、土壌、林冠位置で応答は異なる。前年の貯蔵や芽の状態も翌年へ関わる。単年度の年平均との相関だけでなく、季節と作用する過程を検討する。競争・虫害・汚染・施業など、第6回で扱った影響も候補に残す。

年表と観測気候

年輪の境界、計測、照合を確かめ、複数コアと個体数を区別する。年ごとの独立した個体数、共通する変動の安定性、古い時期の資料の少なさを確認する。観測気候は、観測点と森林の距離・標高・地形、欠測や観測履歴、補間・均質化の方法を確認する。

標準化と対象の時間スケール

柔軟な基準曲線は樹齢の傾向だけでなく、長い気候変動も除き得る。長い年表を作れても、それを支える個体系列が短いと長周期変動の回復に制約がある（segment length curse）。研究の問いに必要な変動が残るか、複数の処理で点検する。

演習A：較正と検証

8分：計算4分、比較3分、記録1分。以下は全て合成データで、実測の精度を示す例ではない。

較正（calibration）は2001〜2004年。指数 I は0.7、0.9、1.1、1.3、気温は8.9、9.5、10.3、11.3°C。この説明用データから得る式は、推定気温 T_est = 6 + 4I。I は無次元、T は季節平均気温（°C）。この係数は他の森林に適用しない。

検証（verification）は2005〜2007年。式と選択手順を固定し、未使用の期間を評価する。4年・3年という短さは算術のための設定で、研究上十分な長さという意味ではない。

年	指数 I	観測 T（°C）	推定・誤差
2005	0.8	9.0	記入する
2006	1.0	10.1	記入する
2007	1.2	10.9	記入する

計算と問い

1. 各年の推定値と、誤差 T_est − T を求める。

2. 平均誤差が0なら、各年の誤差も0と言えるか。

3. どの期間の値が、係数の決定に使われたかを説明する。

4. 季節や処理方法を選ぶ際に、検証期間を見て調整すると何が起きるか。

季節・変数・処理方法の探索もモデル作成の一部である。検証成績を見て選び直した場合、その期間は選択に使われている。新しい独立資料や、手順全体を評価する設計が必要となる。

演習B：相関と誤差を比べる

6分。モデルAは T_est = 6 + 4I、モデルBはAの推定値に1℃を足す。基準として常に10℃を予測する場合も比べる。

年	観測（℃）	A（℃）	B（℃）	基準（℃）
2005	9.0	9.2	10.2	10.0
2006	10.1	10.0	11.0	10.0
2007	10.9	10.8	11.8	10.0

計算

RMSE（root mean squared error）は、誤差を二乗して平均し、平方根を取る。今回の単位は℃。各予測について二乗誤差、平均、平方根を順に求める。

解釈

1. 相関は、どの程度いっしょに上下するかを示す。

2. 偏り（bias）は系統的な過大・過小推定。

3. 定数を足しても相関は変わらないが、予測誤差は変わる。

4. 一定値の予測に対して改善しているかも確かめる。

3年だけの値から、実際の森林やモデルの性能を一般化しない。自己相関、多数の候補の探索、季節や時代による応答変化も研究では検討する。数式の詳しい展開は補助教材BG03を参照。

日本の研究例と応答の安定性

ヒノキと早春気温

米延仁志・Dieter Eckstein（2006）は、中部日本のヒノキ年輪幅から2〜4月平均気温を検討した。下表は論文Table 1の報告値で、今回の再解析ではない。

区分	期間	相関 r
較正	1900–1961	0.514
検証	1962–2001	0.078

後の期間での予測性能の低下は、較正がうまくいけば将来も同じように推定できるとは限らないことを示す。論文では汚染などを議論しているが、全ての不一致の原因を一つに確定したものではない。観測、森林履歴、他の代理指標を比較して読む。

幅以外の指標

中塚ら（2020）は中部日本で酸素・水素同位体の情報を統合して夏季の気候を調べた。同位体にも生理や樹齢の影響があり、測定値を直接の雨量として扱わない。

読むときの問い

対象の地域と季節は何か。較正と独立検証はどの期間か。成績が悪い期間も示されているか。原因の説明は仮説か、独立資料で支持された結論か。

- R52 ヒノキから復元する中部日本の早春気温 - Yonenobu & Eckstein (2006)
- R53 酸素・水素同位体を組み合わせた夏季気候復元 - Nakatsuka et al. (2020)

不確実性と結論の範囲

図を読む

スライドの1800〜1810年の曲線は合成例で、上下に0.8°Cを加えた説明用の幅である。統計的な95%区間ではない。実際の図では、区間の意味、計算法、仮定、何を含まないかを確認する。

異なる不確実性

回帰の残差、係数推定、観測誤差、年表の品質、個体数の減少、応答の変化、処理方法の選択を区別する。暦年が確定していることは、気候量の不確実性がないことを意味しない。

地域・季節・極端年

一地点の春の気温と、全球の年平均気温は違う対象である。観測データで空間的な対応を確かめる。較正した範囲を外れた推定では、成長の下限や欠損輪なども考え、極端年の特定とその大きさの推定を分ける。

記録する事項

原データ、試料ID、単位、欠測、処理設定、モデル式、季節選択、較正・検証期間、除外した資料と理由を残す。

確認問題

1. 高相関でも値が偏る例を説明する。

2. 季節選択を含めて独立に検証する理由は何か。

3. 復元曲線に、何の情報を添える必要があるか。

用語と参考資料

用語（English）	短い説明
年輪気候学（dendroclimatology）	年輪から過去の気候を検証して推定する。
較正（calibration）	観測との対応からモデルの係数などを決める。
検証（verification）	作成に使わなかった情報で評価する。
偏り（bias）	系統的な過大・過小推定。
自己相関（autocorrelation）	同じ系列の時間を隔てた値の関連。
外挿（extrapolation）	モデルを確かめた範囲の外への推定。

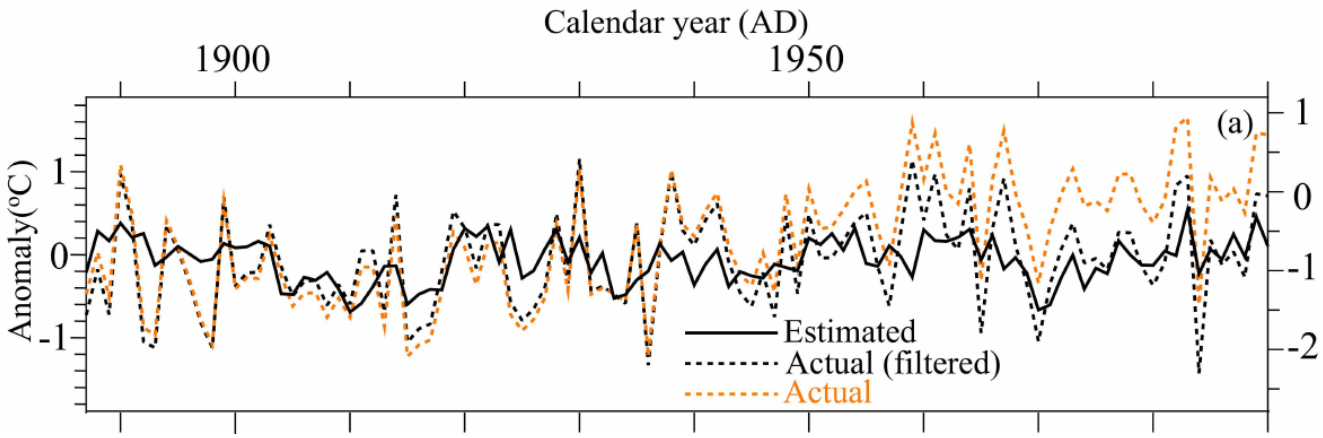
- R08 国際年輪データバンク - NOAA NCEI
- R52 ヒノキから復元する中部日本の早春気温 - Yonenobu & Eckstein (2006)
- R53 酸素・水素同位体を組み合わせた夏季気候復元 - Nakatsuka et al. (2020)
- R54 年輪系列長と長周期変動の復元 - Cook et al. (1995)

基礎読書：Speer（2010）第8章、Fritts（1976）第5〜8章。数式の展開、推定と検証の指標は補助教材BG03へ。

復習：結論と限界を短く書き、使用した変数・季節・地域を確認する。第8回では、考古・生態・気候を研究計画へ組み合わせる。最終レポートの目安はシラバスのA4判2〜4頁、文献3件以上を参照する。

第7回 原著図の軸と凡例を読む

スライド27に対応。印刷ではこの拡大図を使う。北東アジアの3〜5月気温を扱ったOhyamaほか（2013）の図3(a)。



原図のパネル(a)を切り出し。横軸は暦年、左右の縦軸はともに気温（℃）だが、処理と目盛が異なる。

Ohyama et al., 2013, Fig. 3(a). CC BY 3.0.

線	読む軸・意味
黒実線	左軸：年輪からの推定値
黒点線	左軸：フィルタ処理した観測値
橙点線	右軸：処理前の観測値

線の高さを比べる前に、どの軸を使うか指で示そう。この図の一致だけで、未知期間への予測性能を確認したと言えるだろうか。

1887〜1990年の較正期間を示す図であり、独立した検証図ではない。左右軸の異なる系列の上下関係を、そのまま温度差と解釈しない。

Ohyama et al. (2013), Fig. 3(a), CC BY 3.0

第7回 CEは何と比べる指標か

一文で言うと

CE（検証効率）は、検証期間の観測平均を毎年の予測に使う場合に比べ、モデルが二乗誤差をどれだけ減らしたかを表す。

$CE = 1 - \Sigma(観測 - 予測)^2 / \Sigma(観測 - 検証期間の観測平均)^2$

CE	意味
1	この検証データで予測が完全一致
0	検証期間の平均による一定予測と同じ二乗誤差
負	その一定予測より二乗誤差が大きい

平均は検証後に指標を計算するための比較基準である。未知の将来の平均が予測時に分かるという意味ではない。分母が0になる一定の観測系列では、この式は使えない。

論文Table 2の分割検証ではCEが0.019と－0.040。両方とも十分に安定した復元と言えるか。図3(a)とTable 2の役割を分けて答えよう。

確認

前者は比較基準に対する改善がわずかで、後者は基準より誤差が大きい。較正図の見た目の一致だけで独立検証を代用できない。期間・前処理・検証設計とともに判断する。この研究の処理済み系列から長期温暖化傾向をそのまま復元することもできない。

Ohyama et al. (2013), Table 2